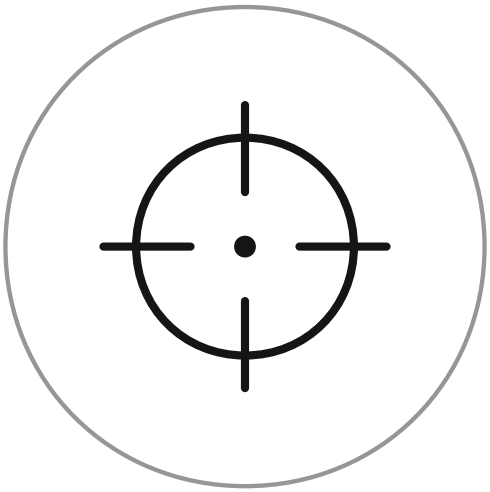


TARGET TRAINING

고림고 2학년 미적분I 2차 대비 프린트

함수의 증가와 감소 ~ 적분 · 14문항

수학은유강

해설 SOLUTIONS

01 정답 ②

$y' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 이므로 그래프를 이용하여 x 의 값의 범위에 따라 y' 의 값의 부호를 확인하면 다음 표와 같다.

x	$f'(x)g(x)$	$f(x)g'(x)$	y'
$x < a$	$-$	$-$	$-$
$x = a$	$-$	0	$-$
$a < x < b$	$-$	$+$	
$x = b$	0	$+$	$+$
$b < x < c$	$+$	$+$	$+$
$x = c$	0	0	0
$c < x < d$	$-$	$-$	$-$
$x = d$	0	$-$	$-$
$d < x < e$	$+$	$-$	
$x = e$	$+$	0	$+$
$x > e$	$+$	$+$	$+$

함수 $f(x)g(x)$ 는 $x = c$ 에서 극대이고, $a < x < b$ 와 $d < x < e$ 에서 극소이다.

따라서 $p < q$ 이므로 $a < p < b$ 이고 $d < q < e$ 이다.

02 정답 2

$h(x) = x^3 - 3x + 8$ 이라 하면 $f(x) = |h(x)|$

$h'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$

$h'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 1$

$h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$h'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$h(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

극댓값은 $h(-1) = 10$ 이고 극솟값은 $h(1) = 6$ 이다.

$y = h(x)$ 의 극솟값이 양수이므로 함수 $y = h(x)$ 의 그래프는 x 축과 한 점에서 만난다.

즉 방정식 $h(x) = 0$ 은 한 개의 실근 $x = a$ 를 갖고,

$f(x)$

$= \begin{cases} -h(x) & (x < a) \\ h(x) & (x \geq a) \end{cases}$ 이다.

방정식 $f(t) = f(t+2)$ 의 해를 구하자.

$a - 2 < t < a$ 일 때,

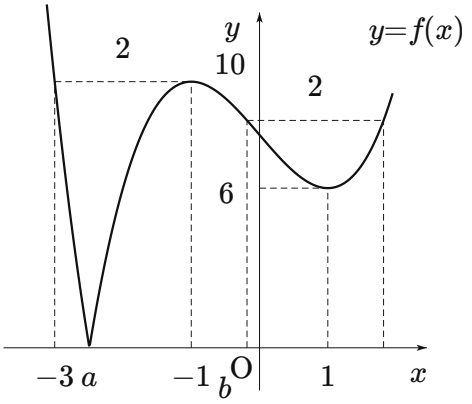
$-t^3 + 3t - 8 = (t+2)^3 - 3(t+2) + 8$

$t^3 + 3t^2 + 3t + 9 = (t+3)(t^2+3) = 0$ 에서 $t = -3$

$t \leq a - 2$ 또는 $t \geq a$ 일 때,

$t^3 - 3t + 8 = (t+2)^3 - 3(t+2) + 8,\ 3t^2 + 6t + 1 = 0$ 에서

$t = \dfrac{-3 \pm \sqrt{6}}{3}$ 이다. $\dfrac{-3 + \sqrt{6}}{3} = b$ 라 하면 $b > -1$



$t < -3$ 일 때, 닫힌구간 $[t,\ t+2]$ 에서의 $f(x)$ 의 최댓값이 $f(t)$ 이므로 $g(t) = f(t)$ 이다.

$-3 \leq t \leq -1$ 일 때, 닫힌구간 $[t,\ t+2]$ 에서의 $f(x)$ 의 최댓값이 $f(-1) = 10$ 이므로 $g(t) = 10$ 이다.

$-1 < t \leq b$ 일 때, 닫힌구간 $[t,\ t+2]$ 에서의 $f(x)$ 의 최댓값이 $f(t)$ 이므로 $g(t) = f(t)$ 이다.

$b < t$ 일 때, 닫힌구간 $[t,\ t+2]$ 에서의 $f(x)$ 의 최댓값이 $f(t+2)$ 이므로 $g(t) = f(t+2)$ 이다.

즉 함수 $g(t)$ 는 다음과 같다.

$g(t)$

$= \begin{cases} -t^3 + 3t - 8 & (t < -3) \\ 10 & (-3 \leq t \leq -1) \\ t^3 - 3t + 8 & (-1 < t \leq b) \\ t^3 + 6t^2 + 9t + 10 & (b < t) \end{cases}$

$\lim_{t \to -3-} g(t) = 10 = g(-3)$

$= \lim_{t \to -3+} g(t)$

02 이어서 정답 2

$\lim_{t \to -1-} g(t) = 10 = g(-1)$

$= \lim_{t \to -1+} g(t)$

$\lim_{t \to b-} g(t) = g(b)$

$= \lim_{t \to b+} g(t)$

이므로 $g(t)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$$\lim_{t \to -3-} \frac{g(t)-g(-3)}{t-(-3)} = \lim_{t \to -3-} \frac{(t+3)(-t^2+3t-6)}{t+3}$$

$$= \lim_{t \to -3-} (-t^2+3t-6) = -24$$

$$\lim_{t \to -3+} \frac{g(t)-g(-3)}{t-(-3)}$$

$$= 0$$

이므로 $g(t)$는 $t=-3$에서 미분가능하지 않다.

$$\lim_{t \to -1-} \frac{g(t)-g(-1)}{t-(-1)} = 0$$

$$\lim_{t \to -1+} \frac{g(t)-g(-1)}{t-(-1)} = \lim_{t \to -1+} \frac{(t+1)(t^2-t-2)}{t+1}$$

$$= \lim_{t \to -1+} (t^2-t-2) = 0$$

이므로 $g(t)$는 $t=-1$에서 미분가능하다.

$$\lim_{t \to b-} \frac{g(t)-g(b)}{t-b} = \lim_{t \to b-} \frac{(t-b)(t^2+bt+b^2-3)}{t-b}$$

$$= \lim_{t \to b-} (t^2+bt+b^2-3)$$

$$= 3b^2-3$$

$$\lim_{t \to b+} \frac{g(t)-g(b)}{t-b} = \lim_{t \to b+} \frac{(t-b)\{t^2+(6+b)t+b^2+6b+9\}}{t-b}$$

$$= \lim_{t \to b+} \{t^2+(6+b)t+b^2+6b+9\}$$

$$= 3b^2+12b+9$$

$b > -1$이므로 $3b^2-3 \neq 3b^2+12b+9$

즉 $g(t)$는 $t=b$에서 미분가능하지 않다.

그러므로 $\alpha = -3$, $\beta = \frac{-3+\sqrt{6}}{3}$이고 $\alpha\beta = 3-\sqrt{6}$

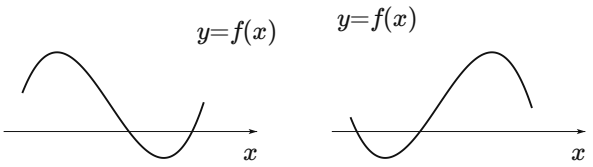
따라서 $m=3$, $n=-1$이므로 $m+n=2$

03 정답 ①

함수 $f(x)$의 삼차항의 계수를 a라 하면 조건 (가)에 의해 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축이 서로 다른 세 점에서 만나므로 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 그림과 같다.

03 이어서 정답 ①

$a>0$일 때 $a<0$일 때

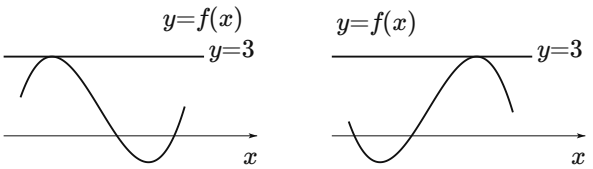


함수 $f(x)$는 삼차함수이므로 실수 전체의 집합을 치역으로 갖고, 이차함수 $g(x)=x^2-6x+10=(x-3)^2+1$은 $x=3$에서 최솟값 1을 갖는다. 그러므로 조건 (나)에서 함수 $g(f(x))=\{f(x)-3\}^2+1$은 $f(x)=3$인 x에서 최솟값 1을 가지므로 $m=1$이다.

한편, 방정식 $g(f(x))=1$의 서로 다른 실근의 개수가 2이므로 방정식 $f(x)=3$을 만족시키는 서로 다른 실근의 개수는 2

그러므로 직선 $y=3$과 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 그림과 같다.

$a>0$일 때 $a<0$일 때



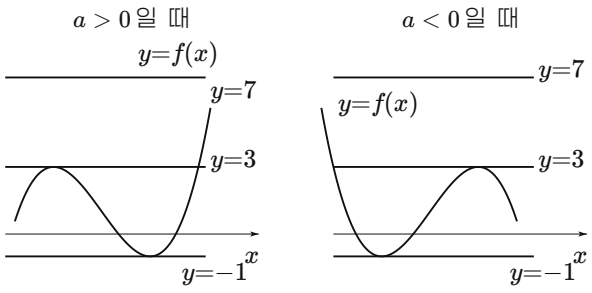
즉, 함수 $f(x)$의 극댓값은 3이다. 조건 (다)의 방정식 $g(f(x))=17$을 풀면

$\{f(x)-3\}^2+1=17$, $\{f(x)-3\}^2=16$

$f(x)=-1$ 또는 $f(x)=7$이다.

조건 (다)에서 방정식 $g(f(x))=17$은 서로 다른 세 실근을 갖고 위의 그래프에서 방정식 $f(x)=7$의 실근의 개수를 유추하면 1이므로 방정식 $f(x)=-1$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다. 그러므로 세 직선 $y=-1$, $y=3$, $y=7$과 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 그림과 같다.

03 이어서 정답 ①



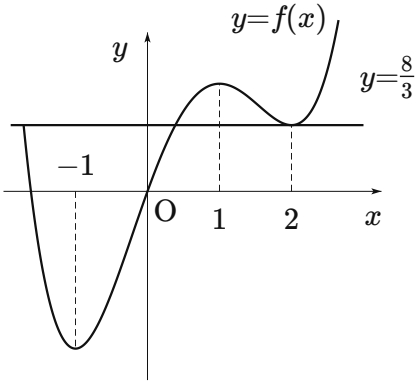
즉, 함수 $f(x)$의 극솟값은 -1이다.
따라서 함수 $f(x)$의 극댓값은 3, 극솟값은 -1이므로
그 합은 $3+(-1)=2$이다.

04 정답 15

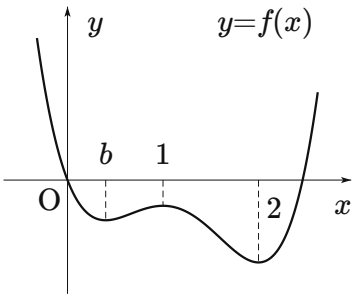
조건 (나)에서 방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 실근의 개수가 3 이상인 실수 k의 값이 존재하므로
삼차방정식 $f'(x)=0$은 서로 다른 세 실근을 갖는다.
삼차방정식 $f'(x)=0$의 서로 다른 세 실근을
각각 α, β, γ $(\alpha<\beta<\gamma)$라 하면 부등식 $f'(x)\le 0$
의 해가
$x\le\alpha$ 또는 $\beta\le x\le\gamma$
이므로 조건 (가)에서 $\gamma=2$
$f'(1)=0$, $f'(2)=0$에서 $b\neq 1$, $b<2$인 상수 b
에 대하여
$f'(x)=4(x-1)(x-2)(x-b)$
$\quad=4x^3-4(b+3)x^2+4(3b+2)x-8b$
로 놓으면
$f(x)=\int f'(x)\,dx$
$=x^4-\frac{4}{3}(b+3)x^3+2(3b+2)x^2-8bx+C$
(단, C는 적분상수)
$f(0)=0$에서 $C=0$이므로
$f(x)$
$\quad=x^4-\frac{4}{3}(b+3)x^3+2(3b+2)x^2-8bx$ ····· ㉠
이때 집합 $\{x\mid f(x)=k\}$의 원소의 개수가 3
이상이 되도록
하는 실수 k의 최솟값이 존재하는 경우는 다음과 같다.
(i) $b<1$이고 $f(b)<f(2)$인 경우
조건 (나)에서 $f(2)=\frac{8}{3}$이어야 하므로
㉠에서

04 이어서 정답 15

$f(2)=16-\frac{32}{3}(b+3)+8(3b+2)-16b$
$\quad=-\frac{8}{3}b=\frac{8}{3}$
$\therefore\ b=-1$
$f(x)=x^4-\frac{8}{3}x^3-2x^2+8x$에서
$f(-1)=1+\frac{8}{3}-2-8=-\frac{19}{3}<\frac{8}{3}$이므로
조건을 만족시킨다.
따라서 $f(3)=81-72-18+24=15$

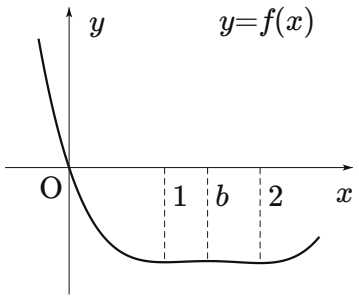


(ii) $b<1$이고 $f(2)<f(b)$인 경우



함수 $f(x)$는 $x=b$에서 극소이고 $f(0)=0$이므로
$f(b)\le 0$이다.
따라서 방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 실근의 개수가
3 이상이 되도록 하는 실수 k의 최솟값은 0
또는 음수이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.
(iii) $1<b<2$인 경우

04 이어서 정답 15

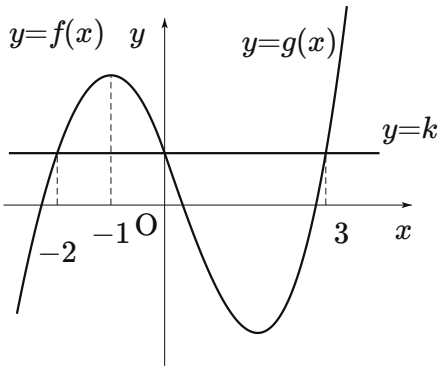


함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극소이고 $f(0)=0$이므로
$f(1)<0$이다.
따라서 방정식 $f(x)=k$의 서로 다른 실근의 개수가
3 이상이 되도록 하는 실수 k의 최솟값은 음수이므로
조건 (나)를 만족시키지 않는다.
(i), (ii), (iii)에서 $f(3)=15$이다.

05 정답 38

이차함수 $f(x)$가 $x=-1$에서 극대이므로
함수 $y=f(x)$의 그래프는 직선 $x=-1$에서
대칭이다. 그러므로
$f(-2)=f(0)=h(0)$
이때 $h(0)=k$라 하면 $f(x)$는
$f(x)=ax(x+2)+k$
$\quad=ax^2+2ax+k\ (a<0)$
로 놓을 수 있다.
한편, $g(x)$가 삼차함수이므로 $h(x)$가 실수 전체의 집합에서
미분가능하기 위해서는 $x=0$에서의 곡선 $y=g(x)$에
접하는 접선의 기울기는 음수이어야 한다.
또, 방정식 $h(x)=h(0)$의 모든 실근이 합이 1이어야
하므로 다음 두 가지로 나눌 수 있다.
(i) $g(x)$의 최고차항의 계수가 양수인 경우

05 이어서 정답 38

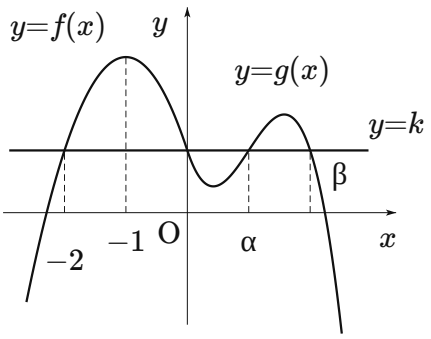


$g(x)=px(x-3)(x-q)+k$
$\quad=p\{x^3-(q+3)x^2+3qx\}+k$
한편, $g(x)$의 이차항의 계수가 0이므로 $q=-3$이고
$g(x)=p(x^3-9x)+k$
이때, $g'(x)=p(3x^2-9)$이므로 $g'(x)=0$에서
$x=\sqrt{3}$ 또는 $x=-\sqrt{3}$
그러므로 함수 $h(x)$는 $x=\sqrt{3}$에서 극소이다.
한편, $x=0$에서의 곡선 $y=f(x)$의 접선의 기울기와
$x=0$에서의 곡선 $y=g(x)$의 접선의 기울기가 같아야
하고 $f'(x)=2ax+2a$, $g'(x)=p(3x^2-9)$이므로
$2a=-9p$ ……㉠
또, 구간 $[-2,\ 3]$에서 $h(x)$의 최댓값은 $f(-1)$,
최솟값은 $g\left(\sqrt{3}\right)$이므로 ㉠을 이용하면
$f(-1)-g\left(\sqrt{3}\right)=(-a+k)-\left(-6\sqrt{3}p+k\right)$
$\quad=-a+6\sqrt{3}p$
$\quad=\frac{9}{2}p+6\sqrt{3}p$
$=\frac{9+12\sqrt{3}}{2}p$
$\quad=3+4\sqrt{3}$
그러므로
$p=\frac{2}{3}$이고
$a=-\frac{9}{2}p=-3$
따라서
$f'(x)=-6x-6,\ g'(x)=2x^2-6$
이므로
$h'(-3)+h'(4)=f'(-3)+g'(4)$

05 이어서 정답 38

$= 12 + 26 = 38$

(ii) $g(x)$의 최고차항의 계수가 음수인 경우



$g(x) = px(x-\alpha)(x-\beta) + k(\alpha+\beta=3)$

로 놓으면

$g(x) = p\{x^3 - (\alpha+\beta)x^2 + \alpha\beta x\} + k$

$= p\{x^3 - 3x^2 + \alpha\beta x\} + k$

이므로 이차항의 계수가 0이 아니다.

그러므로 이러한 경우는 없다.

따라서 (i)에서 구하는 값은 38이다.

06 정답 ⑤

점 P의 시각 t에서의 위치를 $x(t)$라 하면

$x(t) = t^3 - t^2 - t + 1$

ㄱ. $x(1) = 1 - 1 - 1 + 1 = 0$ (거짓)

ㄴ. t초 후 속도를 v라 하면

$v = \dfrac{dx}{dt} = 3t^2 - 2t - 1$

이때 시각 $t = 1$일 때 점 P의 속도는 0이다.

(참)

ㄷ. 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이므로

$3t^2 - 2t - 1 = 0,\ (t-1)(3t+1) = 0$

$\therefore t = 1 (\because\ t > 0)$

이때 점 P의 가속도를 a라 하면

$a = \dfrac{dv}{dt} = 6t - 2$

따라서 $t = 1$일 때 점 P의 가속도는 4이다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

07 정답 ①

두 점 P, Q의 위치가 같아지는 시각 t는 $t \geq 0$에서 방정식 $x_1 = x_2$의 실근과 같다.

$x_1 - x_2 = (t^2 + t - 6) - (-t^3 + 7t^2)$

$= (t^2+1)(t-6)$

$x_1 - x_2 = 0$에서 $t = 6\ (\because\ t \geq 0)$

두 점 P, Q의 시각 t에서의 가속도를 각각 a_1, a_2라 하면

$a_1 = 2,\ a_2 = -6t + 14$

이므로

$p = 2,\ q = -22$

$\therefore p - q = 24$

08 정답 21

$\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{g(x)}{x-1} = 2$에서 $x \to 1$일 때 (분모)$\to 0$이므로 (분자) $\to 0$이다.

즉, $\lim\limits_{x\to 1} g(x) = 0$이므로 $g(1) = 0$이다.

$\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{g(x) - g(1)}{x-1} = g'(1)$

$= 2$

$g(x) = \displaystyle\int_{-1}^{x} f(t)dt$에서 $x = -1$을 대입하면 $g(-1) = 0$

양변을 미분하면 $g'(x) = \dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_{-1}^{x} f(t)dt = f(x)$

그런데, $g(x)$는 최고차항의 계수가 $\dfrac{1}{3}$이고

$g(1) = 0,\ g(-1) = 0,\ g'(1) = 2$이므로

$g(x) = \dfrac{1}{3}(x-1)(x+1)(x-\alpha)$

$= \dfrac{1}{3}\{(x^2-1)(x-\alpha)\}$

양변을 미분하면

$g'(x) = \dfrac{1}{3}\{2x(x-\alpha) + (x^2-1)\}$ ····· ㉠

이므로

$g'(1) = \dfrac{1}{3}\{2 \times 1 \times (1-\alpha) + (1-1)\}$

$= \dfrac{1}{3}\{2 - 2\alpha\} = 2$

즉, $2\alpha = -4$이므로 $\alpha = -2$

㉠에 대입하면

$g'(x) = \dfrac{1}{3}\{2x(x+2) + (x^2-1)\}$

08 이어서 정답 21

$= x^2 + \frac{4}{3}x - \frac{1}{3}$

따라서 $f(x) = x^2 + \frac{4}{3}x - \frac{1}{3}$

$\therefore f(4) = 4^2 + \frac{4}{3} \times 4 - \frac{1}{3} = 21$

09 정답 ②

$f(x) = x^4 + bx^2 + 10$

$f'(x) = 4x^3 + 2bx,\ f'(1) = 4 + 2b$ 이므로

$-6 < 4 + 2b < -2$

$-10 < 2b < -6$

$-5 < b < -3$ 이므로 $b = -4$

$f(x) = x^4 - 4x^2 + 10$

$f'(x) = 4x^3 - 8x$

$= 4x\left(x + \sqrt{2}\right)\left(x - \sqrt{2}\right)$

x	$\cdots$	$-\sqrt{2}$	$\cdots$	0	$\cdots$	$\sqrt{2}$	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘	극소	↗

극솟값은 $f\left(-\sqrt{2}\right) = f\left(\sqrt{2}\right) = 6$

10 정답 2

$f(1-x) = -f(1+x)$에 $x = 0,\ x = 1$을 각각 대입하면 $f(1) = -f(1)$에서 $f(1) = 0,\ f(0) = -f(2)$에서 $f(2) = 0$

삼차함수 $f(x)$는 $f(0) = f(1) = f(2) = 0$이고 최고차항의 계수가 1이므로 $f(x) = x(x-1)(x-2)$

방정식 $f(x) = -6x^2$에서 $x^3 + 3x^2 + 2x = 0$이므로

$x(x+1)(x+2) = 0,\ x = 0$ 또는 $x = -1$ 또는 $x = -2$

$-2 \le x \le -1$에서 $x^3 + 3x^2 + 2x \ge 0$이고

$-1 \le x \le 0$에서 $x^3 + 3x^2 + 2x \le 0$이므로

$$S = \int_{-2}^{0} |x^3 + 3x^2 + 2x| dx$$

$$= \int_{-2}^{-1} (x^3 + 3x^2 + 2x) dx + \int_{-1}^{0} \left\{-(x^3 + 3x^2 + 2x)\right\} dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 + x^3 + x^2\right]_{-2}^{-1} + \left[-\frac{1}{4}x^4 - x^3 - x^2\right]_{-1}^{0}$$

$= \frac{1}{2}$

10 이어서 정답 2

따라서 $4S = 2$

11 정답 ②

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$n-1 \le x \le n$일 때,

$f(x) = 6(x-n+1)(x-n)$ 또는

$f(x) = -6(x-n+1)(x-n)$

열린구간 $(0,\ 4)$에서 함수 $g(x)$는 미분가능하고, 함수 $g(x)$가 $x = 2$에서 최솟값 0를 가지므로

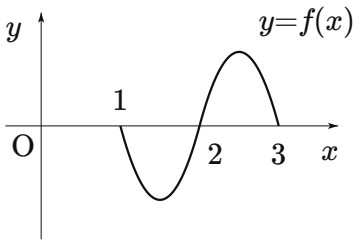
$g(2) = 0,\ g'(2) = 0$

$g(x) = \int_0^x f(t)\,dt - \int_x^4 f(t)\,dt$에서

$g'(x) = 2f(x)$

함수 $g(x)$가 $x = 2$에서 최솟값을 가지므로 $x = 2$에서 극솟값을 가져야 한다.

따라서 $1 \le x < 3$에서 함수 $f(x)$의 그래프의 개형은 다음과 같다.



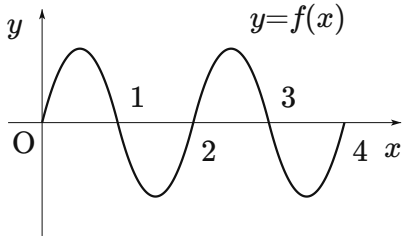
$$g(2) = \int_0^2 f(t)\,dt - \int_2^4 f(t)\,dt$$

$= 0$에서

$$\int_0^2 f(t)\,dt = \int_2^4 f(t)\,dt$$

따라서 닫힌구간 $[0,\ 4]$에서 함수 $y = f(x)$의 그래프는 다음과 같다.

11 이어서 정답 ②



$$\therefore \int_{\frac{1}{2}}^{4} f(x)\,dx$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^{1} f(x)\,dx + \int_{1}^{2} f(x)\,dx + \int_{2}^{3} f(x)\,dx + \int_{3}^{4} f(x)\,dx$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^{1} f(x)\,dx - \int_{0}^{1} f(x)\,dx + \int_{0}^{1} f(x)\,dx - \int_{0}^{1} f(x)\,dx$$

$$= -\int_{0}^{\frac{1}{2}} f(x)\,dx$$

$$= -\int_{0}^{\frac{1}{2}} \{-6x(x-1)\}\,dx$$

$$= \int_{0}^{\frac{1}{2}} (6x^2-6x)\,dx$$

$$= \left[2x^3-3x^2\right]_{0}^{\frac{1}{2}}$$

$$= -\frac{1}{2}$$

12 정답 54

$f(x) = |x^2-3| - 2x$

$$= \begin{cases} x^2-2x-3 & (x \le -\sqrt{3} \text{ 또는 } x \ge \sqrt{3}) \\ -x^2-2x+3 & (-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}) \end{cases}$$

x_1, x_4는 이차방정식 $x^2-2x-3 = -x+t$의 두 근이므로 근과 계수의 관계에 의하여

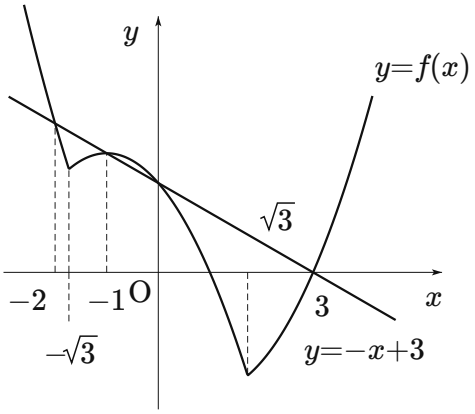
$x_1+x_4 = 1$, $x_1x_4 = -t-3$

$x_4-x_1 = 5$이므로 $x_1 = -2$, $x_4 = 3$

$x_1x_4 = -t-3 = -6$, $t = 3$

12 이어서 정답 54

x_2, x_3은 이차방정식 $-x^2-2x+3 = -x+3$의 두 근이므로 $x_2 = -1$, $x_3 = 0$



닫힌구간 $[0, 3]$에서 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\int_{0}^{3} |f(x)-g(x)|\,dx$$

$$= \int_{0}^{\sqrt{3}} \{(-x+3)-(-x^2-2x+3)\}\,dx + \int_{\sqrt{3}}^{3} \{(-x+3)-(x^2-2x-3)\}\,dx$$

$$= \left[\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2\right]_{0}^{\sqrt{3}} + \left[-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+6x\right]_{\sqrt{3}}^{3}$$

$$= \frac{27}{2} - 4\sqrt{3}$$

따라서 $p \times q = \frac{27}{2} \times 4 = 54$

13 정답 ⑤

ㄱ. $f'(-x) = -f'(x)$이고 $f'(1) = 0$

$f'(-1) = -f'(1) = 0$ (참)

ㄴ. $f'(-1) = f'(1) = 0$, $f'(0) = 0$

$f'(x) = 4x(x-1)(x+1)$

$f(x) = x^4-2x^2+C$

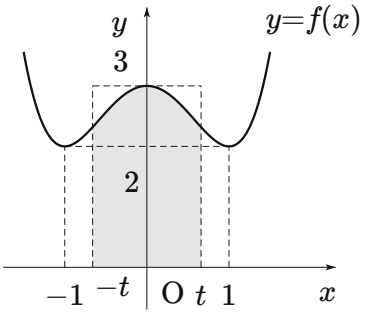
$f(1) = 2$, $C = 3$

$f(x) = x^4-2x^2+3$

$f(-x) = f(x)$이므로

13 이어서 정답 ⑤

$\int_{-k}^{0} f(x)\,dx = \int_{0}^{k} f(x)\,dx$ (참)



ㄷ. 함수 $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$의 그래프는 그림과 같다.

$x = -t,\ x = t,\ x$ 축, $y = f(x)$로 둘러싸인 영역의 넓이 $\int_{-t}^{t} f(x)\,dx$는

$x = -t,\ x = t,\ x$ 축, $y = 3$으로 둘러싸인 직사각형의 넓이 $6t$보다 작다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 정답 4

삼차함수 $g(x)$의 상수항이 0이므로 $g(x)$는 x를 인수로 갖는다. ····· ㉠

조건 (가)의 $x|g(x)| = \int_{2a}^{x}(a-t)f(t)dt$에 $x = 2a$를 대입하면

$2a|g(2a)| = 0$

a가 양수이므로 $g(2a) = 0$이고 $g(x)$는 $(x-2a)$를 인수로 갖는다. ··· ㉡

㉠, ㉡에서 $g(x) = x(x-2a)(x-b)$ (단, b는 실수)

함수 $(a-x)f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

함수 $\int_{2a}^{x}(a-t)f(t)dt$는 실수 전체의 집합에서

미분가능하고, $\frac{d}{dx}\int_{2a}^{x}(a-t)f(t)dt$

$= (a-x)f(x)$ 이다.

즉, 함수 $x|g(x)|$는 $x = 2a$에서 미분가능하다.

$\lim_{x\to 2a+} \frac{x|g(x)| - 2a|g(2a)|}{x-2a} = \lim_{x\to 2a+} \frac{x|x(x-2a)(x-b)|}{x-2a}$

14 이어서 정답 4

$= \lim_{x\to 2a+} x^2|x-b|$

$= 4a^2|2a-b|$

$\lim_{x\to 2a-} \frac{x|g(x)| - 2a|g(2a)|}{x-2a} = \lim_{x\to 2a-} \frac{x|x(x-2a)(x-b)|}{x-2a}$

$= \lim_{x\to 2a-} (-x^2|x-b|)$

$= -4a^2|2a-b|$

이므로 $4a^2|2a-b| = -4a^2|2a-b|$에서 $b = 2a$이다.

따라서 $g(x) = x(x-2a)^2$

$\int_{2a}^{x}(a-t)f(t)dt$

$= \begin{cases} -x^2(x-2a)^2 & (x<0) \\ x^2(x-2a)^2 & (x\geq 0) \end{cases}$

이고 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$(a-x)f(x)$

$= \begin{cases} -4x(x-a)(x-2a) & (x<0) \\ 4x(x-a)(x-2a) & (x\geq 0) \end{cases}$

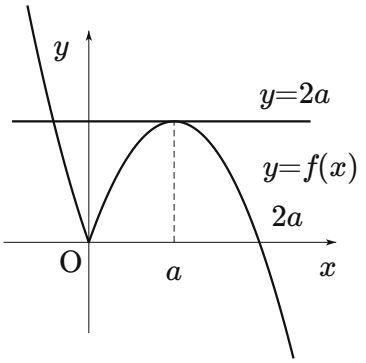
$f(x)$

$= \begin{cases} 4x(x-2a) & (x<0) \\ -4x(x-2a) & (x\geq 0) \end{cases}$

방정식 $g(f(x)) = 0$에서

$f(x) = 0$ 또는 $f(x) = 2a$

방정식 $f(x) = 0$은 서로 다른 두 실근 $0,\ 2a$를 가지므로 조건 (나)에 의해 방정식 $f(x) = 2a$는 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.



곡선 $y = f(x)$와 직선 $y = 2a$의 교점의 개수가 2이어야 하므로

$f(a) = -4a(a-2a)$

$= 4a^2 = 2a$

14 이어서 정답 4

$a = \frac{1}{2}$

$$\int_{-2a}^{2a} f(x)dx = \int_{-1}^{1} f(x)dx$$

$$= \int_{-1}^{0} (4x^2 - 4x)dx + \int_{0}^{1} (-4x^2 + 4x)dx$$

$$= \left[\frac{4}{3}x^3 - 2x^2\right]_{-1}^{0} + \left[-\frac{4}{3}x^3 + 2x^2\right]_{0}^{1}$$

$= 4$